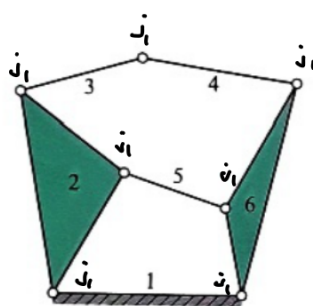


상동하는 크랭크각과 전달각을 구하라.

1.5 각 기구의 운동성을 구하라.

(a)



(b)

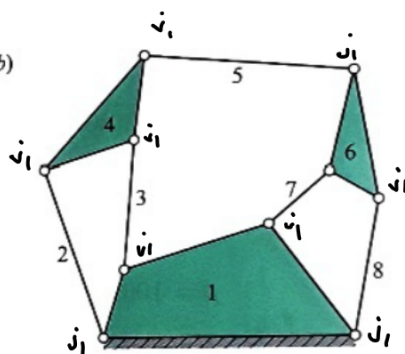
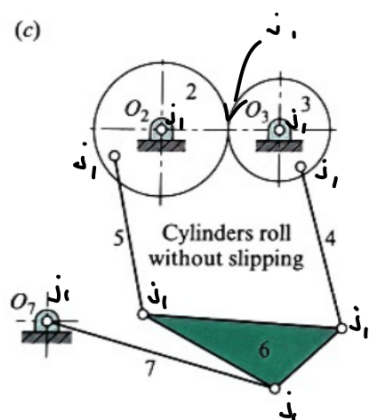
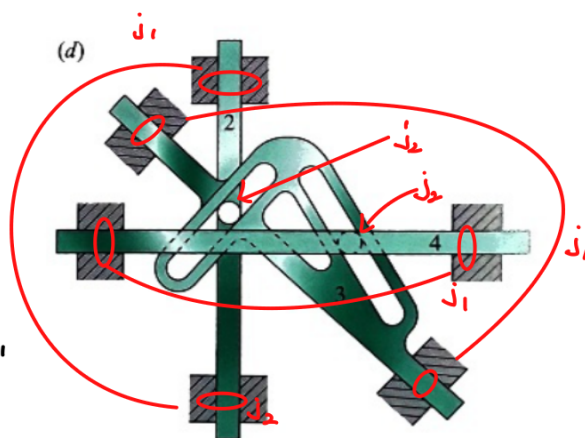


그림 P1.5

(c)



(d)



$$a) n = 6$$

$$J_1 = 7$$

$$\therefore m = 3 \times (6 - 1) - 2 \times 7$$

$$= 1$$

$$b) n = 8$$

$$J_1 = 10$$

$$m = 3 \times (8 - 1) - 2 \times 10$$

$$= 1$$

$$c) n = 7$$

$$J_1 = 9$$

$$m = 3 \times (7 - 1) - 2 \times 9$$

$$= 0$$

$$d) n = 4$$

$$J_1 = 3$$

$$J_2 = 2$$

$$\therefore m = 3 \times (4 - 1) - 2 \times 3 - 2$$

$$= 1$$

1.6 쿠틀바흐 판별식을 이용하여 기구의 운동성을 결정하라.

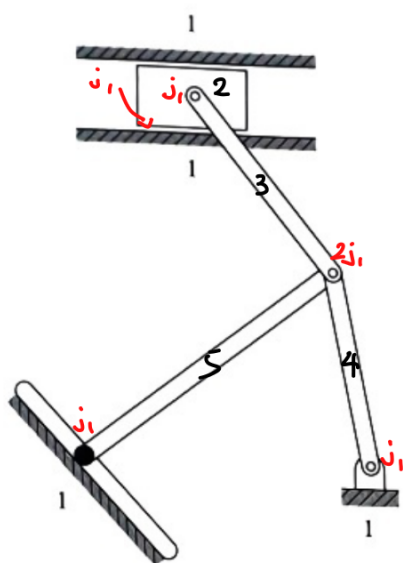


그림 P1.6

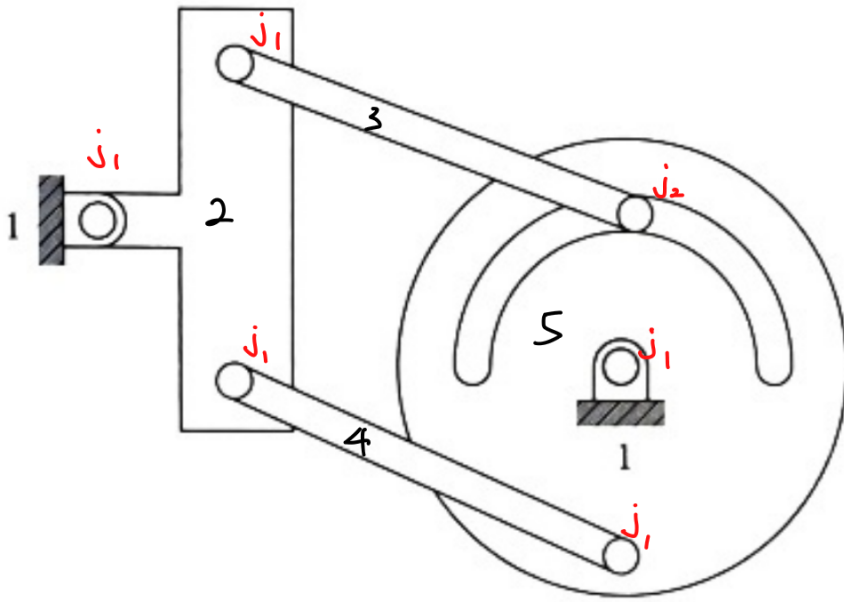
$$n = 5$$

$$J_1 = 6$$

$$\therefore m = 3 \times (5 - 1) - 2 \times 6$$

$$= 0$$

1.8 쿠틀바흐의 판별식을 사용하여 평면기구의 운동성을 결정하라. 링크에 번호와 저차 대우(j_1)와 고차 대우(j_2)를 표시하라.



$$n=5$$

$$j_1=5$$

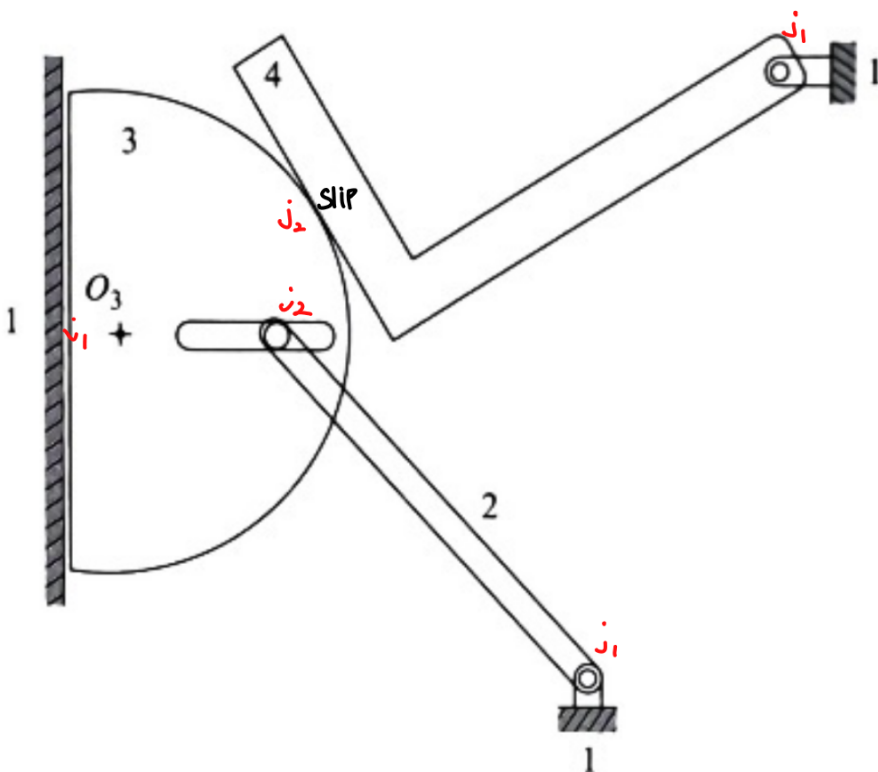
$$j_2=1$$

$$m=3 \times (5-1) - 2 \times 5 - 1$$

$$= 1$$

그림 P1.8

1.9 그림 P1.9의 기구에 대해, 링크의 수, 저차 대우의 수, 고차 대우의 수를 결정하라. 쿠틀바흐의 판별식을 사용하여, 기구의 운동성을 구하라. 이 답이 맞는가? 간단히 설명하라.



$$n=4$$

$$j_1=3$$

$$j_2=2$$

$$m=3 \times (4-1) - 2 \times 3 - 2$$

$$= 1$$

링크 4가 아래로 내려가면

링크 3, 2는 코어트에 따라 움직인다.

회전의 자유도도 1이므로

m=1이다.

그림 P1.9

1.12 쿠츠바흐의 판별식으로 그 평면기구에 대해 올바른 답을 구할 수 있는가? 왜 또는 왜 아닌지 간단히 설명하라.

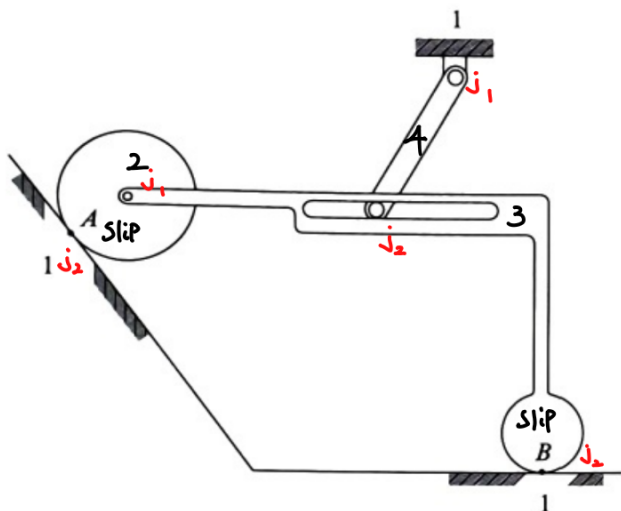


그림 P1.12

$$n = 4$$

$$j_1 = 2$$

$$j_2 = 3$$

$$\therefore m = 3 \times (4 - 1) - 2 \times 2 - 3$$

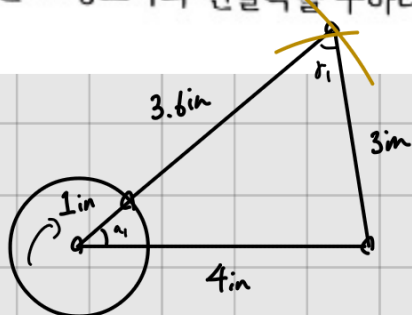
$$= 2$$

다른 링크의 위치가 결정이 되므로

2번 링크의 회전할 수 있기 때문에 올바른 답이다.

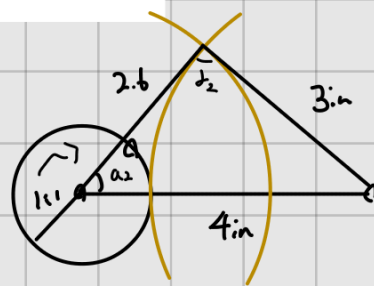
1.15 문제 1.3 링크의 시간비를 구하라.

1.3 크랭크-로커 링크기구의 프레임이 4 in이고, 크랭크는 1 in이며, 커플러는 3.6 in이고, 로커는 3 in이다. 링크기구를 그려보고, 전달각의 최대값과 최소값을 각각 구하라. 2개의 토글 위치를 찾고, 그에 상응하는 크랭크각과 전달각을 구하라.



$$3^2 = 4.6^2 + 4^2 - 2 \times 4.6 \times 4 \cos \alpha_1$$

$$\therefore \alpha_1 = 40.07^\circ = \text{크랭크각}$$



$$3^2 = 2.6^2 + 4^2 - 2 \times 2.6 \times 4 \cos \alpha_2$$

$$\therefore \alpha_2 = 48.58^\circ \quad \therefore \text{크랭크각} = \alpha_2 + 180 = 228.58^\circ$$

$$\therefore Q = \frac{188.5}{171.44} = 1.099$$